

1 23. FİZİKSEL OPTİK

- 23.1 Young Çift-yarık Deneyi
- 23.2 İnce Filmlerde Yansıma ile Girişim
- 23.3 Kırınım



Daha iyi sonuç almak için, Adobe Reader programını **Tam Ekran** modunda çalıştırınız.

Sayfa çevirmek/Aşağısını görmek için, farenin sol/sağ tuşlarını veya PageUp/PageDown tuşlarını kullanınız.

23.1 YOUNG ÇİFT-YARIK DENEYİ

Işığın dalga yapısını öne çıkaran en belirgin iki özelliği var:

girişim (interferans) ve **kırınım** (difraksiyon).

Bu etkiler geometrik optikle açıklanamaz. ▼

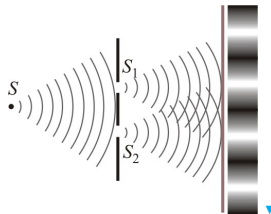
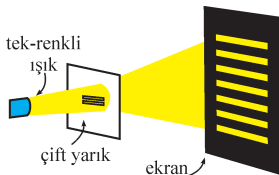
23.1 YOUNG ÇİFT-YARIK DENEYİ

Işığın dalga yapısını öne çıkaran en belirgin iki özelliği var:

girişim (interferans) ve **kırınım** (difraksiyon).

Bu etkiler geometrik optikle açıklanamaz. ▼

İngiliz Thomas Young ışığın girişim yaptığını deneyle gösterdi (1801).



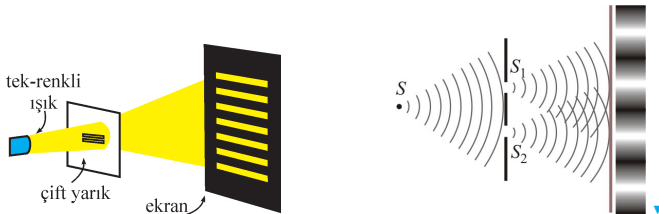
23.1 YOUNG ÇİFT-YARIK DENEYİ

Işığın dalga yapısını öne çıkaran en belirgin iki özelliği var:

girişim (interferans) ve **kırınım** (difraksiyon).

Bu etkiler geometrik optikle açıklanamaz. ▼

İngiliz Thomas Young ışığın girişim yaptığını deneyle gösterdi (1801).



Young deneyinde, aynı fazda ve özdeş ışık dalgaları yayınlayan iki kaynak.

Bu amaçla, tek-renkli (yani, tek dalgaboylu) bir S ışık kaynağı önüne, üzerinde sadece iki yarıktan ışığın geçebileceği bir perde konulur.

Huygens ilkesine göre, ışık bu yarıklardan itibaren S_1 , S_2 kaynaklarından çıkan aynı fazda iki dalga gibi davranır ve ekranda girişim saçakları oluşur.

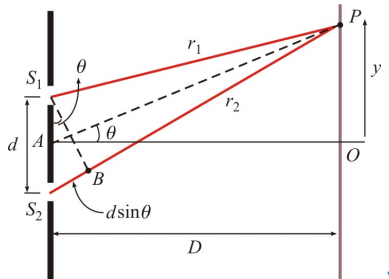
Girişim saçaklarının hesabı

Ekranın O merkezinden itibaren y uzaklıktaki bir P noktasına gelen iki dalga'nın aldıkları yollar r_1 ve r_2 .

Yarıklar arasındaki uzaklık d

Ekran mesafesi D

S_1 kaynağından r_2 yoluna dikme inilir.



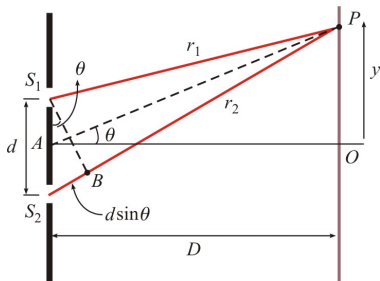
Girişim saçaklarının hesabı

Ekranın O merkezinden itibaren y uzaklıktaki bir P noktasına gelen iki dalganın aldıkları yollar r_1 ve r_2 .

Yarıklar arasındaki uzaklık d

Ekran mesafesi D

S_1 kaynağından r_2 yoluna dikme inilir.



Ekran çok uzaktaysa ($r_1, r_2 \gg d$) S_2B kenarı iki yol arasındaki fark olur:

$$S_2B = d \sin \theta$$

Bu yol farkı bir dalgaboyunun tam katlarından birine ($\lambda, 2\lambda, 3\lambda \dots$) eşitse, yapıcı girişim vardır ve P noktası aydınlık olur.

O halde, m . aydınlık saçığının θ_m açısı şu bağıntıyı sağlar:

$$d \sin \theta_m = m\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots) \quad (\text{Yapıcı girişim: aydınlık}) \blacktriangledown$$

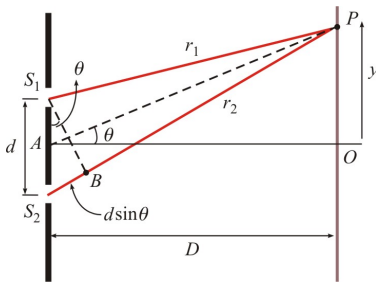
Bu yol farkı bir dalgaboyunun tam katlarından birine ($\lambda, 2\lambda, 3\lambda \dots$) eşitse, yapıcı girişim vardır ve P noktası aydınlık olur.

O halde, m . aydınlık saçığının θ_m açısı şu bağıntıyı sağlar:

$$d \sin \theta_m = m\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots) \quad (\text{Yapıcı girişim: aydınlık}) \blacktriangledown$$

Yol farkı yarım dalga boyunun tek katlarına ($\lambda/2, 3\lambda/2, 5\lambda/2 \dots$) eşitse, yıkıcı girişim vardır ve P noktası karanlık olur:

$$d \sin \theta_m = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots) \quad (\text{Yıkıcı girişim: karanlık})$$

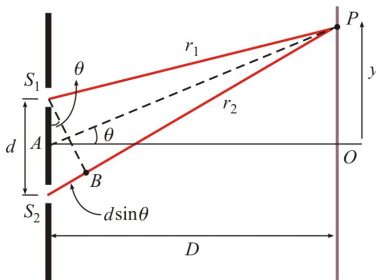


AOP ile S_1S_2B üçgenleri benzerdir
(İki kenar birbirine dik ve bir açı eşit).

θ açıları eşit olur.

Küçük açılar için, hem sinüs hem tanjant, açının radyan değerine eşit alınabilir:

$$\theta_m \approx \sin \theta_m \approx \tan \theta_m = \frac{y_m}{D} \quad \blacktriangledown$$



AOP ile S_1S_2B üçgenleri benzerdir
(İki kenar birbirine dik ve bir açı eşit).

θ açıları eşit olur.

Küçük açılar için, hem sinüs hem tanjant, açının radyan değerine eşit alınabilir:

$$\theta_m \approx \sin \theta_m \approx \tan \theta_m = \frac{y_m}{D} \quad \blacktriangledown$$

Bu açı önceki karanlık ve aydınlık bölge ifadelerinde kullanılırsa:

$$y_m = \begin{cases} m \frac{\lambda D}{d} & (\text{maks - aydınlık}) \\ \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{d} & (\text{min - karanlık}) \end{cases} \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$$

23.2 İNCE FİLMLERDE YANSIMA İLE GİRİŞİM



Sabun köpüğü, su birikintisi vs. üzerindeki rengarenk görüntüler.

Bu etki ince bir film tabakasının ön ve arka yüzeylerinden yansıyan ışığın girişiminden kaynaklanır. ▼

23.2 İNCE FİLMLERDE YANSIMA İLE GİRİŞİM

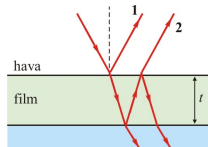


Sabun köpüğü, su birikintisi vs. üzerindeki rengarenk görüntüler.

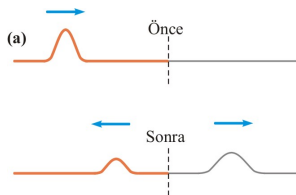
Bu etki ince bir film tabakasının ön ve arka yüzeylerinden yansıyan ışığın girişiminden kaynaklanır. ▼

Film içindeki ışın arka yüzeye geldiğinde bir kısmı tekrar yansır ve ön yüzeye geri döner.

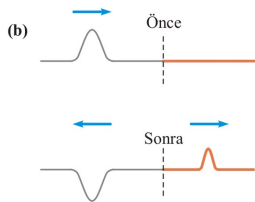
İşte, geri dönen bu ışının havaya çıkan kısmı ile ilk yansıyan ışın (1 ve 2) arasındaki yol farkından dolayı girişim oluşur.



Önemli: Dalgalar konusundan bir hatırlatma

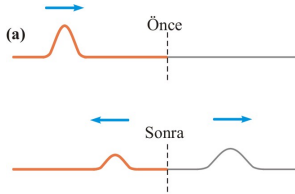


Dalga daha yoğun bir ortamdan geliyorsa faz farkı olmadan yansır.

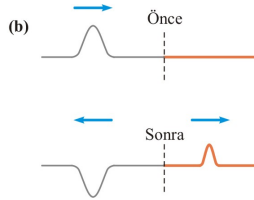


Dalga daha yoğun bir ortama geçmek istiyorsa **zıt fazda** yansır.

Önemli: Dalgalar konusundan bir hatırlatma



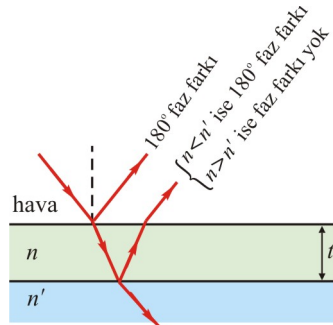
Dalga daha yoğun bir ortamdan geliyorsa faz farkı olmadan yansır.



Dalga daha yoğun bir ortama geçmek istiyorsa **zıt fazda** yansır.

Işık dalgası da **az yoğun bir ortamdan, daha yoğun bir ortama geldiğinde, yani $n < n'$ olduğunda, yansıyan dalga 180° faz farkıyla yansır.**

O halde, yol farkına ilave olarak, bu faz farkı da hesaba katılmalıdır.



İnce Filmde Girişim hesabı

Kırılma indisi n olan ince bir film yüzeyine dik doğrultuda düşen bir ışık için girişimi hesaplayalım.

Işığın havadaki dalgaboyu λ ise, kırılma indisi n olan bir ortamdaki dalgaboyu:

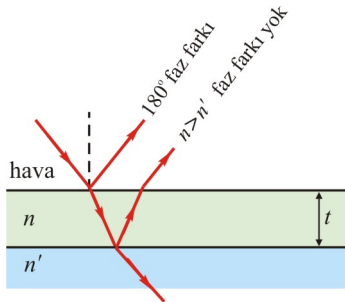
$$\lambda_n = \frac{\lambda}{n}$$

O halde, film ortamındaki yol farkını bu dalgaboyu ile karşılaştırırız.

Işın arka yüzeye geldiğinde, iki farklı durum olabilir:

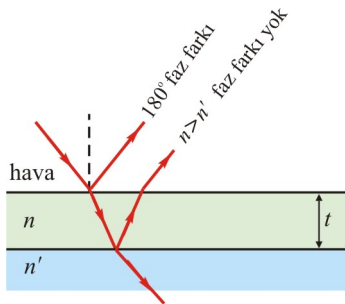
- **Film tabakası arkadaki ortamdan daha yoğun ise ($n > n'$):**

Bu durumda sadece ön yüzde 180° faz farkı olur, arka yüzde olmaz.



- **Film tabakası arkadaki ortamdan daha yoğun ise ($n > n'$):**

Bu durumda sadece ön yüzde 180° faz farkı olur, arka yüzde olmaz.



- $2t$ yol farkı λ_n nin buçuklu katlarına eşitse, girişim yapıcı olur ve o dalgaboyundaki ışık maksimum şiddette gözlenir:

$$2t = (m + \frac{1}{2}) \lambda_n \quad (m = 0, 1, 2 \dots) \quad (\text{Maksimum})$$

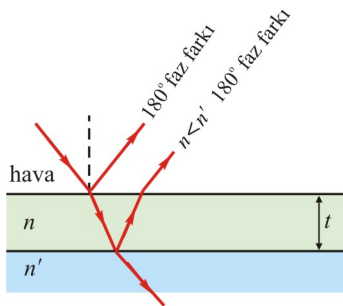
- $2t$ yol farkı λ_n nin tam katlarına eşitse, girişim yıkıcı olur ve o dalgaboyundaki ışık yok olur, gözlenmez:

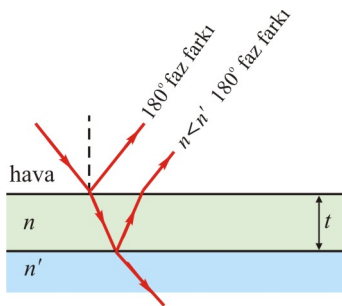
$$2t = m \lambda_n \quad (m = 1, 2, 3 \dots) \quad (\text{Minimum})$$

- **Film tabakası arkadaki ortamdan daha az yoğun ise ($n < n'$):**

Bu durumda her iki yüzeyde de 180° faz farkı oluşur.

O halde yüzey etkileri birbirini götürür ve sadece $2t$ yol farkına bakılır. ▼





- **Film tabakası arkadaki ortamdan daha az yoğun ise ($n < n'$):**

Bu durumda her iki yüzeyde de 180° faz farkı oluşur.

O halde yüzey etkileri birbirini götürür ve sadece $2t$ yol farkına bakılır. ▼

Sonuçta, önceki formülleri tersine çevirmek yeterlidir:

- ▶ $2t$ yol farkı λ_n nin tam katlarına eşitse, girişim yapıcı olur ve o dalgaboyundaki ışık maksimum şiddette gözlenir:

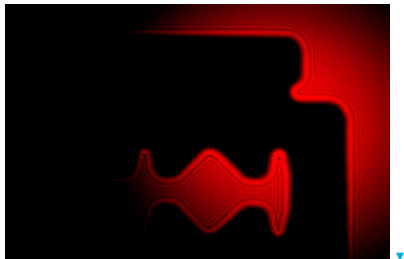
$$2t = m \lambda_n \quad (m = 1, 2, 3 \dots) \quad (\text{Maximum})$$

- ▶ $2t$ yol farkı λ_n nin buçuklu katlarına eşitse, girişim yıkıcı olur ve o dalgaboyundaki ışık yok olur, gözlenmez:

$$2t = (m + \frac{1}{2}) \lambda_n \quad (m = 0, 1, 2 \dots) \quad (\text{Minimum})$$

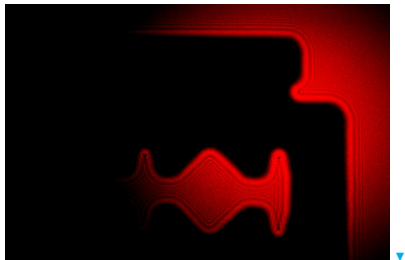
23.3 KIRINIM

Geometrik optikte ışık, doğrusal yayılan ışınlar olarak ele alınıyordu. Eğer bu tam doğru olsaydı, bir cismin gölgesinin kenarları keskin olurdu.



23.3 KIRINIM

Geometrik optikte ışık, doğrusal yayılan ışınlar olarak ele alınıyordu. Eğer bu tam doğru olsaydı, bir cismin gölgesinin kenarları keskin olurdu.



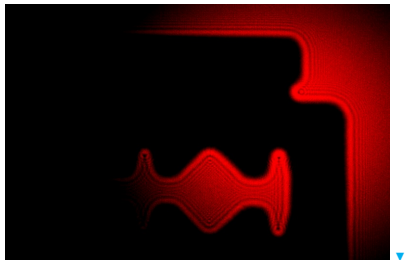
Fakat, gerçekte böyle olmaz.

Bir traş bıçağının gölgesi ikinci, üçüncü ...gölgeler de içerir.

Bunlara **kırınım saçakları** denir. ▼

23.3 KIRINIM

Geometrik optikte ışık, doğrusal yayılan ışınlar olarak ele alınıyordu. Eğer bu tam doğru olsaydı, bir cismin gölgesinin kenarları keskin olurdu.



Fakat, gerçekte böyle olmaz.

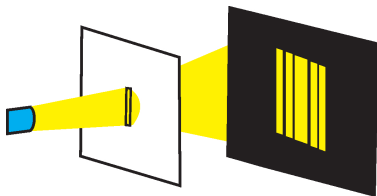
Bir traş bıçağının gölgesi ikinci, üçüncü ...gölgeler de içerir.

Bunlara **kırınım saçakları** denir. ▼

Işığın doğrusal yoldan sapmasının yol açtığı etkilerin genel adına **kırınım** (difraksiyon) denir.

Tek yarıktaki kırınım

En basit kırınım tek yarıktan çıkan ışınla anlaşılabilir.



Kaynaktan çıkan tek-renkli ışık, yarık engelini geçtikten sonra arkadaki ekran üzerine düşer.

Ekran merkezinde bir yarık görüntüsü oluşur.

Bunun iki iki tarafında, karanlık birer bölgenin ötesinde, daha zayıf ikincil, üçüncül ... yarık görüntüleri yer alır.

Kırınım hesabı

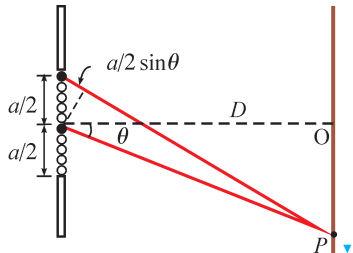
Genişliği a olan bir yarıktan çıkan ışınların uzaktaki ekran üzerinde oluşturduğu kırınım saçaklarını hesaplayalım. ▼

Kırınım hesabı

Genişliği a olan bir yarıktan çıkan ışınların uzaktaki ekran üzerinde oluşturduğu kırınım saçaklarını hesaplayalım. ▼

Huygens ilkesine göre, üzerine ışık düşen yarığın her noktasından üretilen ikincil dalgalar aynı fazda yayılırlar.

Tüm bu dalgalar ekrandaki merkez bölgeye aynı fazda gelecekleri için, merkez bölge aydınlık olur.

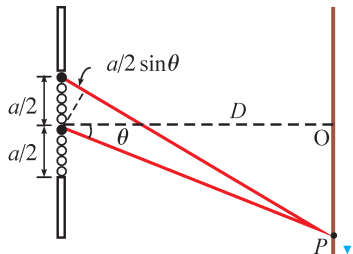


Kırınım hesabı

Genişliği a olan bir yarıktan çıkan ışınların uzaktaki ekran üzerinde oluşturduğu kırınım saçaklarını hesaplayalım. ▼

Huygens ilkesine göre, üzerine ışık düşen yarığın her noktasından üretilen ikincil dalgalar aynı fazda yayılırlar.

Tüm bu dalgalar ekrandaki merkez bölgeye aynı fazda gelecekleri için, merkez bölge aydınlık olur.

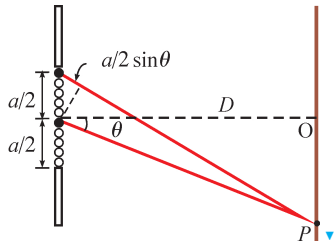


Merkezin hemen yanındaki 1. karanlık saçığı (P) gözönüne alalım.

Yarığın üst yarısındaki her noktayı alt yarısındaki bir noktayla eşleştirelim.

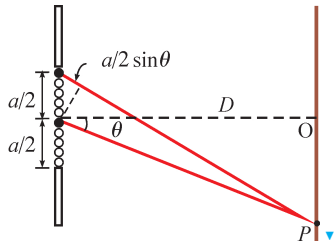
En üst noktadan çıkan dalga ile ortanın hemen altından çıkan dalgayı (şekilde iki siyah yuvarlak •) gözönüne alalım.

Bu iki ışın ekrandaki karanlık saçakta yıkıcı girişim yaptıkları için, aralarında $\lambda/2$ kadar faz farkı olmalıdır.



En üst noktadan çıkan dalga ile ortanın hemen altından çıkan dalgayı (şekilde iki siyah yuvarlak ●) gözönüne alalım.

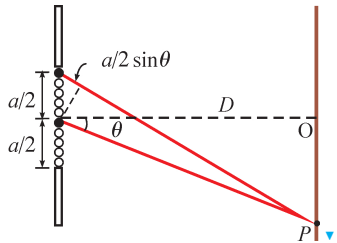
Bu iki ışın ekrandaki karanlık saçakta yıkıcı girişim yaptıkları için, aralarında $\lambda/2$ kadar faz farkı olmalıdır.



Bu iki noktadan sonra, yarığın üst ve alt yarılarında bunları takibeden iki nokta da, yine $\lambda/2$ kadar faz farkına sahip olmalıdırlar. ▼

En üst noktadan çıkan dalga ile ortanın hemen altından çıkan dalgayı (şekilde iki siyah yuvarlak •) gözönüne alalım.

Bu iki ışın ekrandaki karanlık saçakta yıkıcı girişim yaptıkları için, aralarında $\lambda/2$ kadar faz farkı olmalıdır.



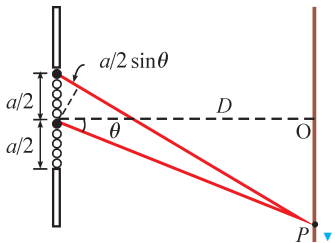
Bu iki noktadan sonra, yarığın üst ve alt yarılarında bunları takibeden iki nokta da, yine $\lambda/2$ kadar faz farkına sahip olmalıdırlar. ▼

Böylece, eşleşen tüm ikili noktalar arasında yarım dalgaboyu faz farkı olur.

Eşleşen iki dalga arasındaki yol farkı $(a/2) \sin \theta$ olur. ▼

En üst noktadan çıkan dalga ile ortanın hemen altından çıkan dalgayı (şekilde iki siyah yuvarlak •) gözönüne alalım.

Bu iki ışın ekrandaki karanlık saçakta yıkıcı girişim yaptıkları için, aralarında $\lambda/2$ kadar faz farkı olmalıdır.



Bu iki noktadan sonra, yarığın üst ve alt yarılarında bunları takibeden iki nokta da, yine $\lambda/2$ kadar faz farkına sahip olmalıdırlar. ▼

Böylece, eşleşen tüm ikili noktalar arasında yarım dalgaboyu faz farkı olur.

Eşleşen iki dalga arasındaki yol farkı $(a/2) \sin \theta$ olur. ▼

O halde, 1. karanlık saçak koşulu şöyle yazılır:

$$\frac{a}{2} \sin \theta = \frac{\lambda}{2} \quad \longrightarrow \quad \sin \theta = \frac{\lambda}{a}$$

Bu düşünce yöntemi, yarığı 4 parçaya, 6 parçaya, 8 parçaya... ayrılmış gibi düşünerek tekrarlanabilir.

Ve karanlık saçakların $\sin \theta = 2\lambda/a, 3\lambda/a \dots$ de oluşacağı gösterilebilir. ▼

Bu düşünce yöntemi, yarığı 4 parçaya, 6 parçaya, 8 parçaya... ayrılmış gibi düşünerek tekrarlanabilir.

Ve karanlık saçakların $\sin \theta = 2\lambda/a, 3\lambda/a \dots$ de oluşacağı gösterilebilir. ▼

Sonuç olarak, tek-yarık kırınımında karanlık saçakların konumları:

$$\sin \theta = m \frac{\lambda}{a} \quad (m = 1, 2, 3 \dots) \quad (\text{Karanlık saçak koşulu}) \quad \blacktriangledown$$

Bu düşünce yöntemi, yarığı 4 parçaya, 6 parçaya, 8 parçaya... ayrılmış gibi düşünerek tekrarlanabilir.

Ve karanlık saçakların $\sin \theta = 2\lambda/a, 3\lambda/a \dots$ de oluşacağı gösterilebilir. ▼

Sonuç olarak, tek-yarık kırınımında karanlık saçakların konumları:

$$\sin \theta = m \frac{\lambda}{a} \quad (m = 1, 2, 3 \dots) \quad (\text{Karanlık saçak koşulu}) \quad \blacktriangledown$$

Yine, D uzaklıktaki bir ekranda saçakların merkezden y_m uzaklıklarını bulmak için, küçük açı yaklaşımına geçilir: $\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{y}{D}$

$$y_m = m \frac{\lambda D}{a} \quad (m = 1, 2, 3 \dots) \quad (\text{Karanlık saçak konumları}) \quad \blacktriangledown$$

Bu düşünce yöntemi, yarığı 4 parçaya, 6 parçaya, 8 parçaya... ayrılmış gibi düşünerek tekrarlanabilir.

Ve karanlık saçakların $\sin \theta = 2\lambda/a, 3\lambda/a \dots$ de oluşacağı gösterilebilir. ▼

Sonuç olarak, tek-yarık kırınımında karanlık saçakların konumları:

$$\sin \theta = m \frac{\lambda}{a} \quad (m = 1, 2, 3 \dots) \quad (\text{Karanlık saçak koşulu}) \quad \blacktriangledown$$

Yine, D uzaklıktaki bir ekranda saçakların merkezden y_m uzaklıklarını bulmak için, küçük açı yaklaşımına geçilir: $\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{y}{D}$

$$y_m = m \frac{\lambda D}{a} \quad (m = 1, 2, 3 \dots) \quad (\text{Karanlık saçak konumları}) \quad \blacktriangledown$$

Benzer düşünce yöntemiyle, aydınlık saçakların konumları belirlenir:

$$y_m = (m + \frac{1}{2}) \frac{\lambda D}{a} \quad (m = 1, 2, 3 \dots) \quad (\text{Aydınlık saçak konumları})$$

Kırınımda Işık Şiddeti Dağılımı

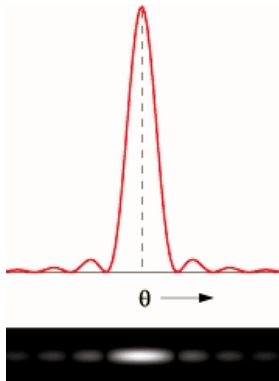
Kırınım saçaklarında ışık şiddeti karanlık ve aydınlık bölgeler arasında dereceli olarak değişir.

İki dalganın aynı noktadaki bileşke şiddet dağılımı hesabı karmaşıktır. Sonucu ispatsız vereceğiz. ▼

Kırınımda Işık Şiddeti Dağılımı

Kırınım saçaklarında ışık şiddeti karanlık ve aydınlık bölgeler arasında dereceli olarak değişir.

İki dalganın aynı noktadaki bileşke şiddet dağılımı hesabı karmaşıktır. Sonucu ispatsız vereceğiz. ▼



$\theta = 0$ merkez noktasındaki ışığın şiddeti I_0 ile gösterilirse, herhangi bir açıdaki ışık şiddetini veren bağıntı şöyle olur:

$$I = I_0 \left[\frac{\sin(\pi a \sin \theta / \lambda)}{\pi a \sin \theta / \lambda} \right]^2$$

Ayırma Gücü – Çözünürlük

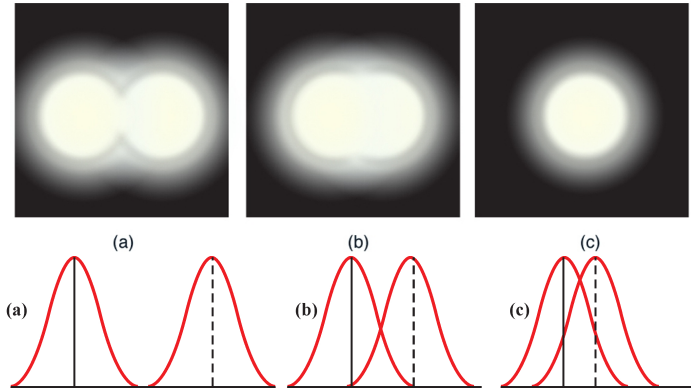
Optik alet ne kadar mükemmel imal edilmiş olursa olsun, verebileceği netliğin bir sınırı vardır.

Bu netlik sınırına optik aletin **ayırma gücü** veya **çözünürlüğü** denir. ▼

Ayırma Gücü – Çözünürlük

Optik alet ne kadar mükemmel imal edilmiş olursa olsun, verebileceği netliğin bir sınırı vardır.

Bu netlik sınırına optik aletin **ayırma gücü** veya **çözünürlüğü** denir. ▼

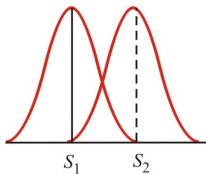


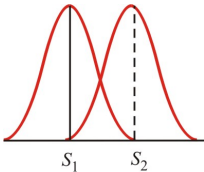
Netlik sınırı ışığın kırınımından kaynaklanır.



Birbirine yakın duran S_1 ve S_2 gibi iki noktasal ışık kaynağı gözönüne alalım.

Herbir cismin görüntüsü merkezi bir maksimum çevresinde dağılım gösterir. ▼

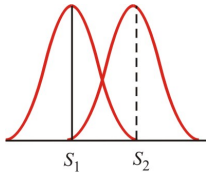




Birbirine yakın duran S_1 ve S_2 gibi iki noktasal ışık kaynağı gözönüne alalım.

Herbir cismin görüntüsü merkezi bir maksimum çevresinde dağılım gösterir. ▼

Ayrırma gücünün sınırı, görüntülerden **birinin merkezi maksimumu ile, diğer görüntünün birinci minimumun çakıştığı sınır** olur. ▼



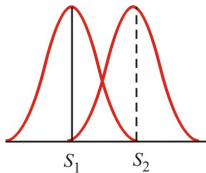
Birbirine yakın duran S_1 ve S_2 gibi iki noktasal ışık kaynağı gözönüne alalım.

Herbir cismin görüntüsü merkezi bir maksimum çevresinde dağılım gösterir. ▼

Ayırma gücünün sınırı, görüntülerden **birinin merkezi maksimumu ile, diğer görüntünün birinci minimumun çakıştığı sınır** olur. ▼

Bu minimum θ açısını, tek-yarık kırınım formülüyle bulmuştuk:

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{a} \quad \blacktriangledown$$



Birbirine yakın duran S_1 ve S_2 gibi iki noktasal ışık kaynağı gözönüne alalım.

Herbir cismin görüntüsü merkezi bir maksimum çevresinde dağılım gösterir. ▼

Ayrırma gücünün sınırı, görüntülerden **birinin merkezi maksimumu ile, diğer görüntünün birinci minimumun çakıştığı sınır** olur. ▼

Bu minimum θ açısını, tek-yarık kırınım formülüyle bulmuştuk:

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{a} \quad \blacktriangledown$$

Küçük açılar için, $\sin \theta \approx \theta$ alınırsa:

$$\theta_{\min} = \frac{\lambda}{a}$$

Bu formül dikdörtgen bir yarık için geçerlidir.

Daire şeklindeki objektifler için formül biraz değişir:

$$\theta_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{a} \quad (\text{Daire için})$$

θ_m değeri ne kadar küçükse, aletin ayırma gücü o kadar fazla olur.

Ayırma gücünü artırmak için ya daha küçük dalgaboylu ışık kullanmalı, yahut da objektifin çapını artırmalıyız.

* * * 23. Bölümün Sonu * * *